

Tema 6

Preguntas Tipler

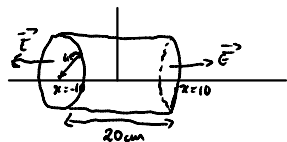
Ley de Gauss

Problema 27

$$a) \Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A = 2000 \cdot (0,1)^2 = 20 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

$$b) \Phi_E = E \cdot A \cdot \cos(\theta) = 20 \cdot \cos(30) = 10\sqrt{3} \text{ Nm}^2/\text{C} = 17,32 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

Problema 29



$$b) \Phi_{E_{\text{curva}}} = 0 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

$$a) \Phi_{E_q} = E \cdot \hat{n} \cdot A = -300 \cdot (-1) \cdot 0,04^2 = 1,51 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

$$\Phi_{E_r} = E \cdot \hat{n} \cdot A = 300 \cdot (1) \cdot 0,04^2 = 1,51 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

$$c) \Phi_T = 1,51 \cdot 2 = 3,02 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

Problema 30

$$a) \Phi_E = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow Q = 6000 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} = 5,312 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

b) Podría ser que entra el mismo flujo que sale

Problema 31

$$q = 2 \mu\text{C} \quad r = 0,5 \text{ m}$$

$$a) A = 4\pi r^2 = 3,14 \text{ m}^2$$

$$b) \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_0}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{8,854 \cdot 10^{-12} \cdot 3,14} = 7,2 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

$$c) \Phi_E = \frac{q_0}{\epsilon_0} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{8,854 \cdot 10^{-12}} = 2,26 \cdot 10^5 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

d) El flujo no varía ya que la carga encerrada es la misma

e) El mismo ya que una superficie gaussiana engloba el cuadrado y la carga encerrada es la misma.

Problema 32

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{8,854 \cdot 10^{-12}} = 3,39 \cdot 10^5 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

Problema 33

$$Q_{\text{enc}} = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot \Delta h$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow \Delta E \cdot A = \frac{\rho \cdot A \cdot \Delta h}{\epsilon_0}$$

$$\rho = \frac{(170-150) \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}{400-250} = 1,18 \cdot 10^{-12} \text{ C/m}^3$$

Aplicaciones de Gauss con Simetría Esférica

Problema 38

$$a) Q = \sigma \cdot A = 9 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot \pi \cdot (6 \cdot 10^{-2})^2 = 4,07 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$b) r < R \rightarrow E = 0 \text{ N/C} \quad c) r < R \rightarrow E = 0 \text{ N/C}$$

$$d) r > R \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2} \quad e) r > R \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2}$$

Problema 39

$$Q_T = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \quad \left. \begin{array}{l} Q_T \\ Q_{\text{enc}} = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \end{array} \right\} \frac{Q_T}{\frac{4}{3} \pi R^3} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\frac{4}{3} \pi r^3} \rightarrow Q_{\text{enc}} = Q_T \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_T \cdot \frac{r^3}{R^3}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q_T \cdot r}{4\pi \epsilon_0 R^3} \quad \text{si } r < R$$

Problema 40

a) Como el campo eléctrico es 0 y hemos de obtener equilibrio electrostático, entonces la carga en la superficie interna de la esfera exterior ha de ser de $-2Q$ para compensar el $+2Q$ de la esfera interna.

Como se ha depositado una carga de $-7Q$, la carga de la superficie exterior es de $-7 + -2 = -5Q$

b) Al conectarse la 2 esferas, la carga ha de distribuirse de manera uniforme entre la 2 esferas. La nueva carga total es de $-5Q$. En la esfera interior, se distribuye en su superficie, en la esfera exterior, se distribuye en la cara exterior.

c) Cuando conectamos la esfera interior a la tierra, su carga se va a tierra y ahora tiene $0Q$ de carga. Esto significa que ahora la superficie interna de la esfera exterior también será 0 y los $-7Q$ están distribuidos en la superficie exterior.

Problema 43

$$a) Q_T = \int_0^R \rho \cdot dV = \int_0^R \frac{B}{r} 4\pi r^2 dr = B \cdot 4\pi \int_0^R r dr = 2\pi B R^2$$

$$b) Q_{enc} = 2\pi B r^2$$

$$r < R: \oint E \cdot dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{2\pi B r^2}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{B}{2\epsilon_0}$$

$$r > R: \oint E \cdot dA = \frac{Q_T}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{2\pi B R^2}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{B R^2}{2\epsilon_0 r^2}$$